LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 6 Amalgam

Biên soạn lại từ GT_VLNK.pdf, trang 51–56, đối chiếu giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023) · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng · Ôn Luyện Nha Khoa

1. MỞ ĐẦU
2. THÀNH PHẦN MẠT HỢP KIM
3. PHÂN LOẠI
4. PHẢN ỨNG ĐÔNG CỨNG (AMALGAM HÓA)
5. TÍNH CHẤT CỦA AMALGAM

Học xong bài này, bạn cần: trình bày thành phần và vai trò từng kim loại trong mạt hợp kim amalgam; phân loại amalgam theo hàm lượng đồng và hình dạng mạt hợp kim; viết được phản ứng đông cứng của amalgam đồng thấp và đồng cao; giải thích các tính chất (thay đổi thể tích, độ bền, creep, ăn mòn, nhiệt, sinh học) và ý nghĩa lâm sàng; trình bày biện pháp an toàn thủy ngân.

Hiểu nhanh: amalgam là **thủy ngân lỏng + bột hợp kim bạc – thiếc – đồng**. Trộn lại, thủy ngân "ăn" vào bề mặt hạt hợp kim, tạo các **pha tinh thể mới** rồi cứng lại thành khối kim loại ngay trong xoang. Điểm mấu chốt cả bài là **pha γ_2 (thiếc – thủy ngân)**: yếu nhất, dễ ăn mòn nhất, gây creep. **Thêm đồng** (amalgam đồng cao) để **loại bỏ γ_2**, và đó là lý do amalgam hiện đại bền hơn hẳn.

1. MỞ ĐẦU

- **Định nghĩa:** vật liệu phục hồi tạo ra bằng cách trộn **thủy ngân (Hg) lỏng** với **bột mạt hợp kim** (chủ yếu **bạc, thiếc, đồng**).
- **Mài trộn (trituration, amalgam hóa):** tạo khối dẻo, nhồi nén vào xoang, rồi **tự đông cứng** kết tinh thành khối kim loại.
- Dùng **hơn 150 năm**, từng là **"chuẩn vàng"** cho răng sau nhờ **bền, kháng mòn, dễ thao tác, rẻ**; cũng là **tiêu chuẩn tham chiếu** khi đánh giá composite. Nay giảm dần do **kém thẩm mỹ** và **lo ngại môi trường** về thủy ngân.

Liên hệ lâm sàng: tỷ lệ tồn tại sau **7 năm** ở răng vĩnh viễn: **amalgam 94,5%**, composite **67,4%** (xem Bài 5). Amalgam vẫn là lựa chọn bền nhất cho xoang lớn răng sau ở bệnh nhân nguy cơ sâu cao, khó cách ly.

2. THÀNH PHẦN MẠT HỢP KIM

Kim loại	Tỷ lệ	Vai trò	Hạn chế
Bạc (Ag)	**40–70%** (nhiều nhất)	tăng **bền, cứng, kháng mòn**; đông nhanh hơn; giảm creep	**tăng giãn nở** khi đông
Thiếc (Sn)	**12–30%**	**ái lực mạnh với Hg** → trộn dễ; **bù giãn nở** của bạc	**giảm bền, giảm cứng**, kéo dài thời gian đông; tạo **γ_2**
Đồng (Cu)	tùy loại (< 6% hoặc 12–30%)	như bạc: tăng bền, cứng, giảm creep; hàm lượng cao **chống ăn mòn** (loại γ_2)	
Kẽm (Zn)	**0–2%**	**chất khử oxy** khi nấu hợp kim	nhiễm ẩm khi nhồi → **khí hydro** → **giãn nở trì hoãn**

Kim loại	Tỷ lệ	Vai trò	Hạn chế
Pd, In, Pt	rất nhỏ	cải thiện cơ tính, chống ăn mòn	

Mẹo nhớ: "Bạc Bền – Thiếc Trộn – Đồng Diệt γ_2 – Kẽm Khử oxy."

3. PHÂN LOẠI

3.1. Theo hàm lượng đồng

	Amalgam đồng thấp	Amalgam đồng cao
Đồng	**< 6%**	**12–30%**
Pha γ_2 (Sn-Hg)	**có**: yếu nhất, dễ ăn mòn, creep cao	**không** (đồng ưu tiên phản ứng với thiếc)
Tính chất	bền kém, ăn mòn nhiều	**bền nén rất cao**, **chống ăn mòn** xuất sắc, **creep thấp**, giữ bờ tốt
Hiện nay	gần như **không còn dùng**	**loại tiêu chuẩn**

3.2. Theo hình dạng mạt hợp kim

Hình dạng ảnh hưởng **cảm giác tay khi nhồi** và **lượng thủy ngân** cần dùng.

Mạt	Cách chế tạo	Đặc điểm
Mạt tiện (lathe-cut)	tiện phôi rắn rồi nghiền	hạt **không đều, góc cạnh**; cần **lực nhồi mạnh** và **nhiều thủy ngân**
Mạt hình cầu (spherical)	nung chảy, **phun sương vào khí trơ**	hạt tròn, trơn; **ít lực nhồi**, vào góc tốt; **ít thủy ngân** → đông nhanh, **bền ban đầu cao**, dễ đánh bóng; nhưng khó tạo tiếp xúc bên
Mạt hỗn hợp (admixed)	trộn mạt tiện (thường đồng thấp) + mạt cầu (đồng cao)	độ "nặng" vừa phải, nhồi tốt, **dễ tạo tiếp xúc bên**; **được ưa chuộng nhất**

Liên hệ lâm sàng: mạt **hình cầu** "trượt" dưới cây nhồi, nên khi trám **xoang II** khó ép amalgam vào đai trám để tạo **điểm tiếp xúc**. Mạt **hỗn hợp** khắc phục điều này.

3.3. Thay đổi ở thành phần thủy ngân

Thêm **10–15% indium (In)** vào thủy ngân lỏng:

- **Giảm lượng thủy ngân** cần trộn; **giảm hơi thủy ngân** thoát ra khi đông.
- Giảm creep, tăng thấm ướt.
- **Kéo dài thời gian đông** (thêm thời gian thao tác) nhưng **độ cứng sau cùng cao hơn**.

4. PHẢN ỨNG ĐÔNG CỨNG (AMALGAM HÓA)

- Thủy ngân thâm nhập hạt hợp kim; một phần hợp kim tan, bề mặt hạt kết tinh tạo **pha mới**.
- Khối đông cứng gồm **hạt chưa phản ứng hết** (lõi cứng) được bao bởi **sản phẩm phản ứng** (chất nền).
- Đây là ví dụ điển hình của **khuếch tán ở trạng thái rắn** (Bài 3) và của hệ **peritectic Ag-Sn** (Bài 13).

Amalgam	Phản ứng
Đồng thấp	**γ + Hg → γ_1 + γ_2 + γ**, tức $Ag_3Sn + Hg \rightarrow Ag_2Hg_3 + Sn_{7-8}Hg + Ag_3Sn$
Đồng cao	**γ + Cu + Hg → γ_1 + Cu_6Sn_5 (η) / Cu_3Sn (ε) + γ: không có γ_2**

Pha	Thành phần	Đặc điểm
γ	Ag_3Sn (chưa phản ứng)	**bền nhất**, lõi cứng
γ_1	Ag_2Hg_3	chất nền chính
γ_2	Sn-Hg	**yếu nhất**, **dễ ăn mòn nhất**, creep cao
η, ε	Cu-Sn	thay cho γ_2 ở amalgam đồng cao

Mẹo nhớ độ bền các pha: γ > γ_1 > γ_2. "Gamma 2 là gót chân Achilles của amalgam."

5. TÍNH CHẤT CỦA AMALGAM

5.1. Tiêu chuẩn

- **Thay đổi thể tích: −0,1% đến +0,2%** (từ phút thứ 5 đến 24 giờ; tương đương −15 đến +20 µm/cm).
- **Độ bền nén:** tối thiểu **50 MPa sau 1 giờ**, **300 MPa sau 24 giờ**.
- **Creep:** tối đa **3,0%** (thử nghiệm khắt khe hơn chỉ cho phép 1%).

5.2. Thay đổi thể tích

- **Nửa giờ đầu co lại** (thủy ngân xâm nhập hợp kim), sau đó **giãn nở** khi tinh thể lớn lên.
- **Co quá nhiều** → **hở bờ, vi lậu**. **Giãn quá nhiều** → trám nhô cao, cộm khớp, **nứt thành răng**.
- **Giãn nở trì hoãn:** amalgam **chứa kẽm** bị nhiễm **nước bọt, máu** khi nhồi: **$Zn + H_2O \rightarrow ZnO + H_2$**. Khí H_2 tích tụ đẩy miếng trám giãn mạnh sau **3–5 ngày**, gây **đau**, trám nhô, **vỡ răng**.

Cảnh báo: với amalgam có kẽm, **cách ly tuyệt đối** (đê cao su) khi trộn và nhồi. Hoặc chọn amalgam **không kẽm**.

5.3. Độ bền

- **Bền nén** tăng dần, **tối đa sau 24 giờ** → dặn bệnh nhân **không nhai mạnh bên trám trong 1 ngày**. Amalgam hiện đại cứng ban đầu nhanh hơn.
- **Bền kéo, bền cắt rất thấp**, giòn như men → thiết kế **xoang dạng hộp**, **không vát bờ** men (bờ amalgam mỏng dễ vỡ rìa), **đủ độ dày**.
- Độ bền phụ thuộc lượng Hg trong khối trám, **tối ưu 44–48%**. Trộn tỷ lệ khoảng **50/50**, nên phải **nhồi mạnh để vắt bỏ thủy ngân dư** lên bề mặt rồi gạt bỏ.

5.4. Tính chảy (creep)

- Biến dạng dẻo vĩnh viễn dưới **tải trọng liên tục hoặc lặp lại** (lực nhai).
- Creep cao (thường do **pha γ_2**) → **rìa trám trồi lên**, dễ ăn mòn, gãy, tạo **rãnh quanh bờ** ("mương bờ").

5.5. Ăn mòn

- **Xỉn màu (tarnish):** mất bóng do lớp **sulfide**, không ảnh hưởng cơ tính.
- **Ăn mòn (corrosion):** phá hủy cấu trúc theo cơ chế **pin điện hóa** (nước bọt là chất điện giải). Ở amalgam cổ điển, **γ_2 là anode**, bị ăn mòn mạnh nhất.

- **Mặt tích cực:** sản phẩm ăn mòn (oxit kim loại) **lấp khe hở** giữa trám và thành răng → **vi lậu giảm dần theo thời gian** ("tự bít bờ").
- **Đánh bóng kỹ** (sau 24 giờ) giúp hạn chế ăn mòn.
- Tránh để amalgam tiếp xúc **kim loại khác** (vàng) → **dòng galvanic** gây ê buốt, vị kim loại (Bài 12).

5.6. Đặc điểm nhiệt

- **Dẫn nhiệt rất cao** → bắt buộc **lót, nền** (GIC, $Ca(OH)_2$) ở xoang sâu để **cách nhiệt**, bảo vệ tủy.
- **Hệ số giãn nở nhiệt gấp ~3 lần ngà** → miếng trám lớn chịu co giãn liên tục khi ăn nóng lạnh.

5.7. Đặc điểm sinh học và an toàn thủy ngân

- **Thủy ngân** là chất độc, qua được nhau thai; nhưng **chưa có bằng chứng xác đáng** về liên quan giữa số miếng trám amalgam với bệnh toàn thân hay rối loạn tâm thần.
- **Dị ứng** rất hiếm (viêm da tiếp xúc, tổn thương **dạng lichen** ở niêm mạc kế cận).
- **Nguy cơ nghề nghiệp** lớn hơn bệnh nhân: bác sĩ, trợ thủ phơi nhiễm **hơi Hg** khi trộn, nhồi, đánh bóng, **tháo amalgam cũ**.
- **Biện pháp an toàn:**
  - Phòng **thông thoáng**; dùng **viên nang trộn sẵn** (capsule) và máy trộn có nắp.
  - **Không làm nóng** dụng cụ dính amalgam.
  - Thu gom Hg, amalgam dư vào **bình kín chứa nước** hoặc dung dịch cố định.
  - **Không chạm tay trần** (Hg thấm qua da).
  - Khi tháo amalgam cũ: **phun nước, hút mạnh**, đê cao su.
- Cấm hoàn toàn amalgam đôi khi bỏ qua nguy cơ của vật liệu thay thế: độc tế bào của monome, tính estrogen của **BPA** (Bài 5), hít **bụi nano** khi đánh bóng composite.

	Amalgam	Composite
Thẩm mỹ	**kém**	tốt
Sửa soạn xoang	lưu giữ **cơ học**, mài nhiều hơn	**dán**, bảo tồn mô
Nhạy kỹ thuật, cách ly	**ít** (trừ amalgam có kẽm)	**nhiều**
Tuổi thọ răng sau	**cao, ổn định**	thấp hơn, biến thiên
Dẫn nhiệt	**cao** (cần lót)	thấp
Co ngót	co rồi giãn nhẹ; tự bít bờ nhờ ăn mòn	**co ngót trùng hợp** → vi kẽ

Ghi nhớ cả bài:

- Amalgam = **Hg lỏng + mạt hợp kim Ag (40–70%), Sn (12–30%), Cu, Zn (0–2%)**.
- **Đồng thấp (< 6%)** có **γ_2** (Sn-Hg) yếu, ăn mòn, creep cao; **đồng cao (12–30%) không có γ_2** → tiêu chuẩn hiện nay.
- Mạt **tiện** (nhồi mạnh, nhiều Hg), **cầu** (ít Hg, đông nhanh, khó tạo tiếp xúc), **hỗn hợp** (ưa chuộng nhất). Thêm **indium** vào Hg giảm hơi Hg.
- Phản ứng: **$\gamma + Hg \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma$** (đồng thấp); **$\gamma + Cu + Hg \rightarrow \gamma_1 + \eta/\varepsilon + \gamma$** (đồng cao). Bền: **$\gamma > \gamma_1 > \gamma_2$**.
- Tiêu chuẩn: thể tích **−0,1 → +0,2%**; bền nén **50 MPa/1 giờ, 300 MPa/24 giờ**; creep **≤ 3%**.
- **Giãn nở trì hoãn**: amalgam có **kẽm** nhiễm ẩm → **H_2**.
- Bền nén cao, **bền kéo thấp** → xoang hộp, không vát bờ; Hg tối ưu **44–48%**; kiêng nhai mạnh **24 giờ**.
- Ăn mòn: γ_2 là anode; sản phẩm ăn mòn **tự bít bờ**. **Dẫn nhiệt cao** → lót nền.
- An toàn Hg: thông thoáng, capsule, **không đun nóng**, bình kín chứa nước, không chạm tay trần.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ GT_VLNK.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Mẹo nhớ", "Liên hệ lâm sàng" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.